

# 레시피 가이드스

| 레시피06 |      | 막 설비 상태 모니터링을 위한 막 운영인자 예측 |                                                                |
|-------|------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| NO    | 구성   | 수량                         | 상세                                                             |
| 1     | 데이터  | 2                          | kwater_recipe06_dataset1.xlsx<br>kwater_recipe06_dataset2.xlsx |
| 2     | 노트북  | 1                          | Notebook_R_막_설비_상태_모니터링을<br>_위한_막_운영인자_예측.ipynb                |
| 3     | 템플릿  | 1                          | Template_R_막_설비_상태_모니터링을<br>_위한_막_운영인자_예측.ipynb                |
| 4     | 스니펫  | 3                          | R 3종                                                           |
| 5     | 가이드스 | 1                          | 레시피06_가이드스_막_설비_상태_모니터링을<br>_위한_막_운영인자_예측.pdf                  |

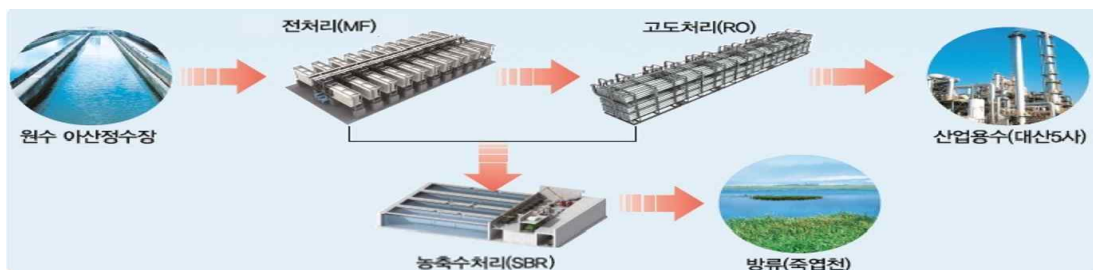
## I. 분석 개요

### 1.1 분석배경

- 추진배경: 고순도 산업용수 수요증가 및 운영비 상승에 따른 막 설비 운영기술 고도화 및 산업용수 공급안정성 제고 필요

(시설현황) 고도수 119천m<sup>3</sup>/일 생산 (MF 13 Units, RO 10 Blocks)

- \* 현재 K-water의 막 운영 사업장은 총 6개소(산업용수 2, 하수(재) 1, 정수장 3)  
해수담수화시설이 별도 추진 중



<그림 1-1> 대산산업용수센터 수처리 공정도

(공급물량) ‘13~‘21년 공급량 분석 결과, 매년 4% 증가 추세  
(운영비) 막 시설의 연간 운영비는 71.2억원(인건비 등 제외)이며,  
전력비 30.9억(43%), 막 교체비 18.9억(26%) 및 약품비  
14.9억원(21%)으로 구성

- MF·RO 등 막 모듈 교체는 설비 노후화로 점차 교체 시기의 단축 및 교체 수량이 증가하는 추세
- 특히, 최적 막 교체시점의 선정 어려움에 의한 불규칙적 막 교체로 운영비 상승의 원인을 제공(‘20년 대비 ‘21년 평균 교체비 15억 증가)



<그림 1-2> 연간 운영비 구성



<그림 1-3> 연간 막 교체비

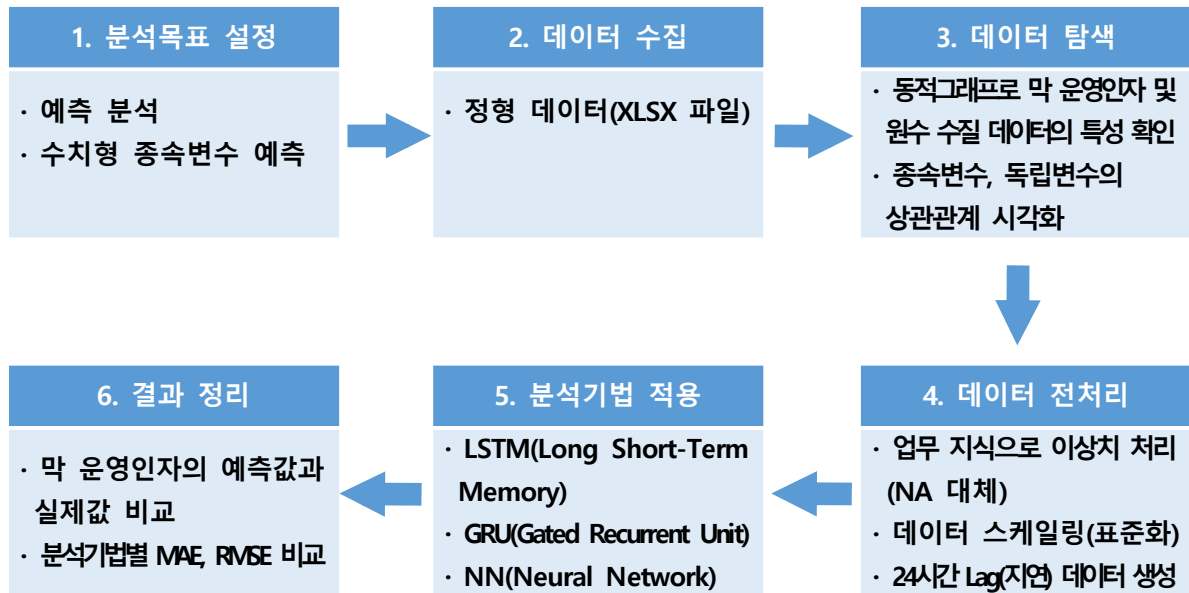
(문제점) 막 여과시설의 운영 핵심 감시요소 예측시스템 부재

- 막 운영에 의한 최적 CIP 주기(약품비) 및 최적 막 교체 시기·수량(막 교체비) 선정의 어려움
- 막 시설의 운영 장애에 대한 사전감지시스템 부재로 사고에 취약

## 1.2 분석 목적

- 딥러닝을 사용하여 막 설비 상태 모니터링을 위한 막 운영인자 예측

### 1.3 분석과정



## II. 데이터 수집

- (예측 대상) 막 상태 지표(R, 비플릭스)의 변화 예측
- 막 시설은 MF 13 Units, RO 10 Blocks로 구성되어 있으나, 본 과제에서는 MF1, RO1을 대상으로 예측
- (데이터 수집 기간) 2021. 01 ~ 2022. 06
  - 총 데이터 수: RO막 13,104개, MF막 13,104개
    - 2021. 01 ~ 2021. 12 (RO막 8,760개, MF막 8,760개)
    - 2022. 01 ~ 2022. 06 (RO막 4,344개, MF막 4,344개)
  - (학습) 각 막의 13,104개 데이터 중 10,483개 (80%)
  - (검증) 각 막의 13,104개 데이터 중 2,621개 (20%)

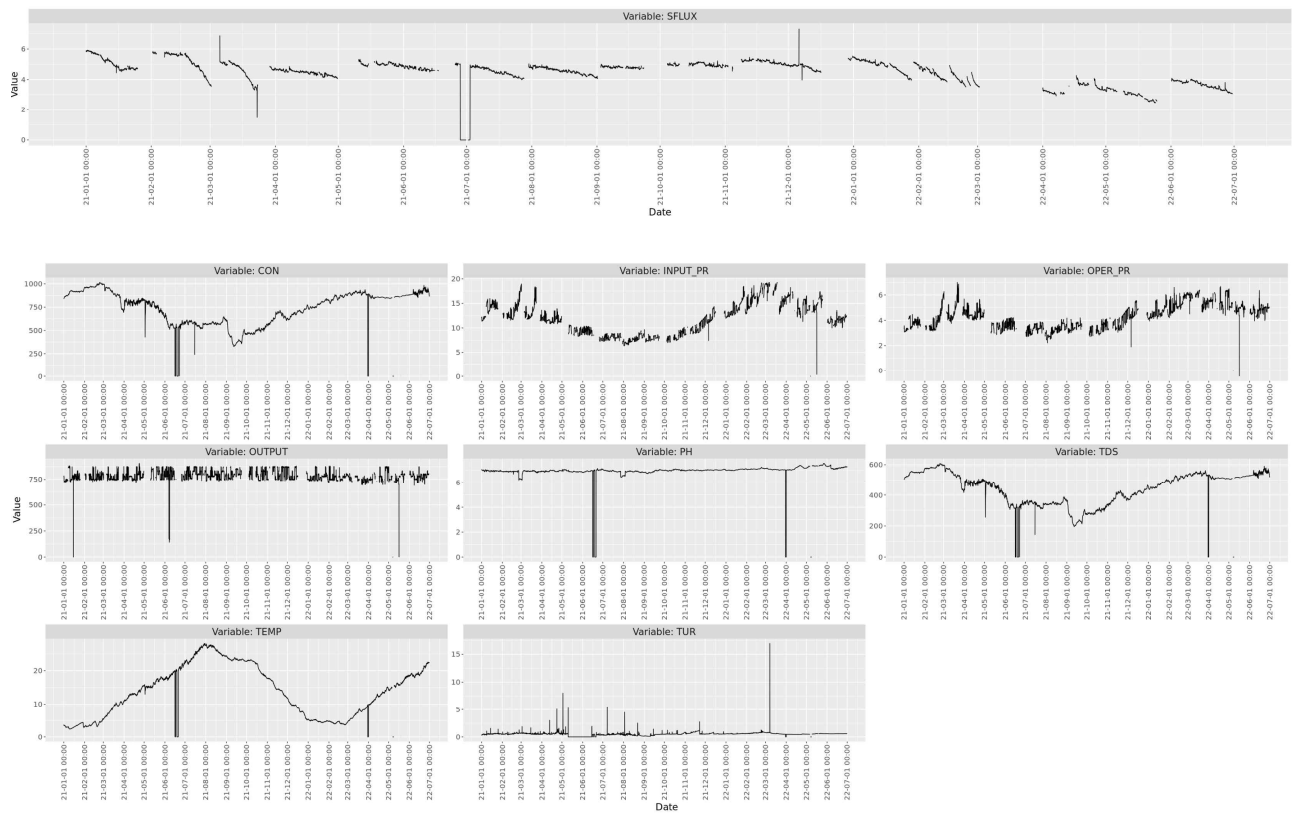
| 분류             | 데이터      | 항목                                       | 시간<br>해상도 | 출처    |
|----------------|----------|------------------------------------------|-----------|-------|
| 일자             | Date     | 측정된 년-월-일-시<br>(ex> 2016-12-14 12:00:01) | 시간 단위     | 아산정수장 |
| 운영<br>인자       | R값       | MF막 운영인자 (R)                             | 시간 단위     | 아산정수장 |
|                | Sflux    | RO막 운영인자 (비플럭스)                          | 시간 단위     | 아산정수장 |
| 유입<br>원수<br>수질 | 원수 수온    | 유입되는 원수의 수온                              | 시간 단위     | 아산정수장 |
|                | 원수 탁도    | 유입되는 원수 탁도                               | 시간 단위     | 아산정수장 |
|                | 원수 TDS   | 유입되는 원수 TDS                              | 시간 단위     | 아산정수장 |
|                | 원수 전기전도도 | 유입되는 원수의 전기전도도                           | 시간 단위     | 아산정수장 |
|                | 원수 pH    | 유입되는 원수의 pH                              | 시간 단위     | 아산정수장 |
|                | 유입 압력    | 유입되는 원수의 압력                              | 시간 단위     | 아산정수장 |
|                | 생산량      | 단위면적당 생산유량                               | 시간 단위     | 아산정수장 |

\* MF막 데이터에는 일자, R값, 유입 원수 수질이, RO막 데이터에는 일자, 비플럭스, 유입 원수 수질 데이터가 들어있음.

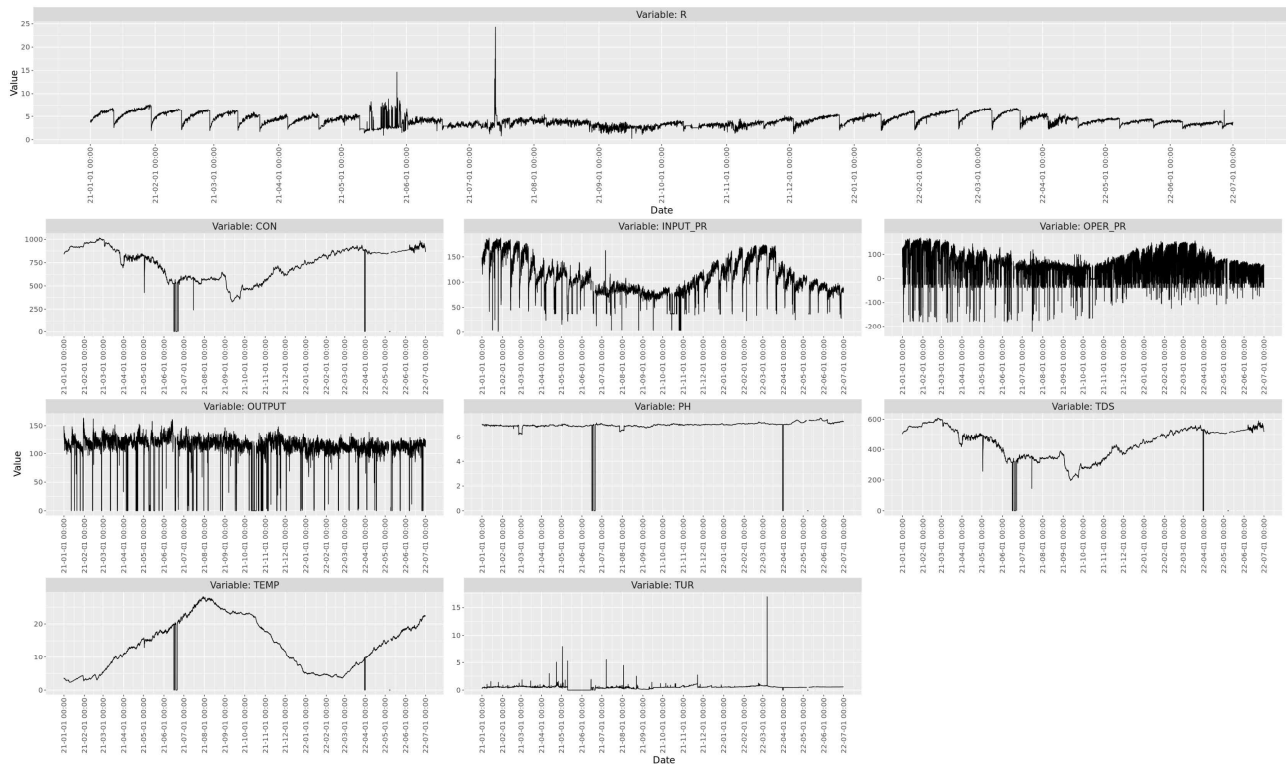
### III. 데이터 탐색

- 시계열 그래프로 종속변수, 독립변수 탐색
  - 시계열 그래프 확인결과 정상 범위를 벗어나는 데이터 (화학세정, 역세척 기간)가 존재
  - 변수별 정상범위

| MF막  |       | RO막  |            |
|------|-------|------|------------|
| R값   | 2<R<9 | 비플럭스 | 1<SFLUX<20 |
| 운영차압 | 40 이상 | 운영차압 | 0 이상       |
| 생산량  | 90 이상 | 생산량  | 90 이상      |

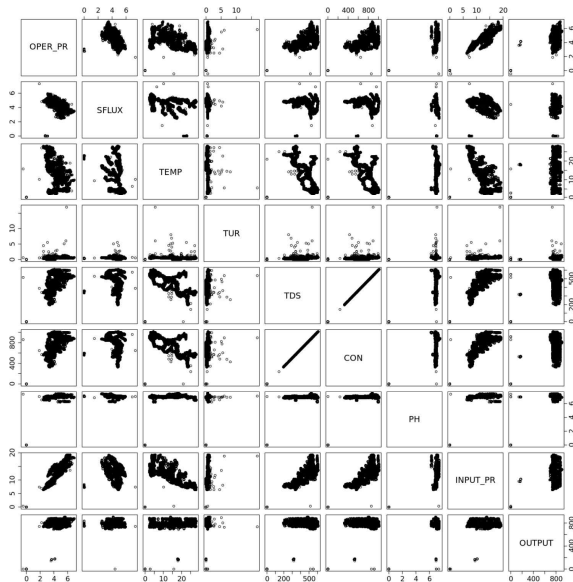


<그림3-1> RO막 종속변수, 독립변수 시계열 그래프

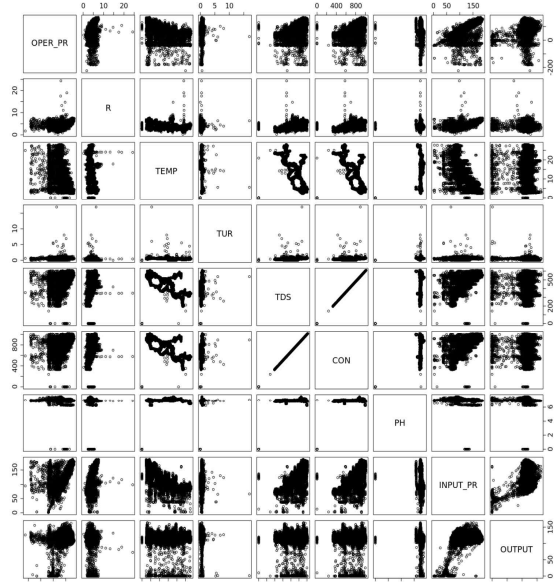


<그림3-2> MF막 종속변수, 독립변수 시계열 그래프

○ 상관계 관계 plot확인



<그림3-4> RO막 상관계 관계 plot

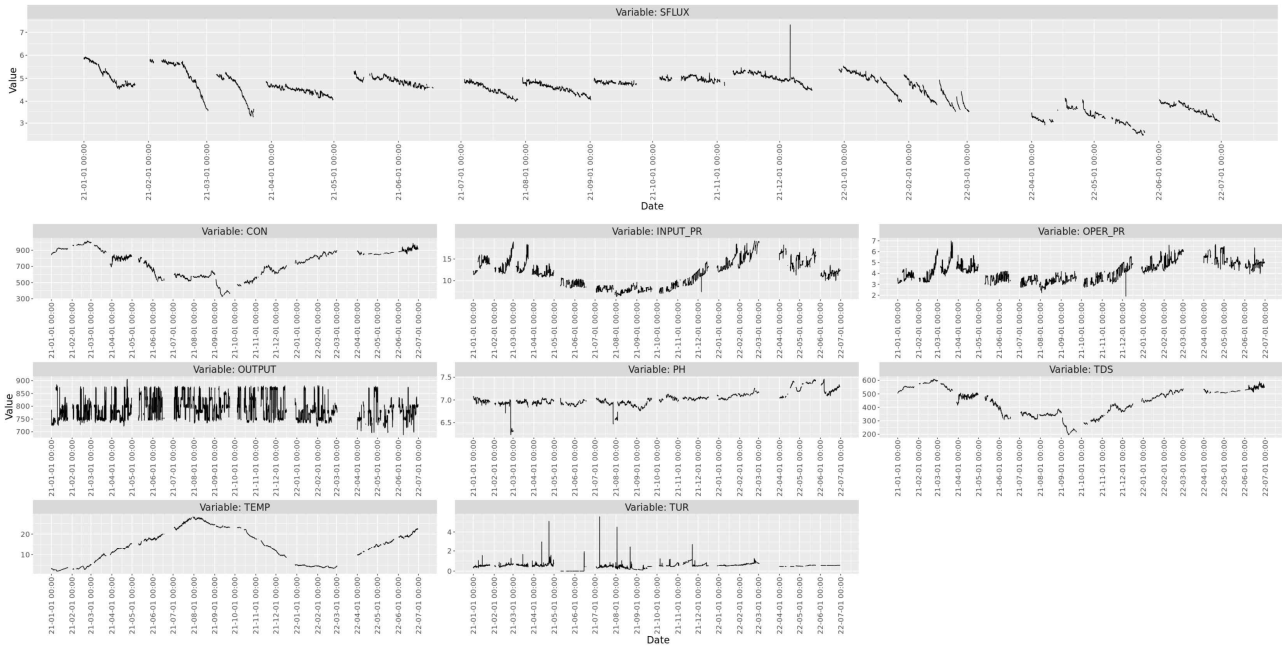


<그림3-5> MF막 상관계 관계 plot

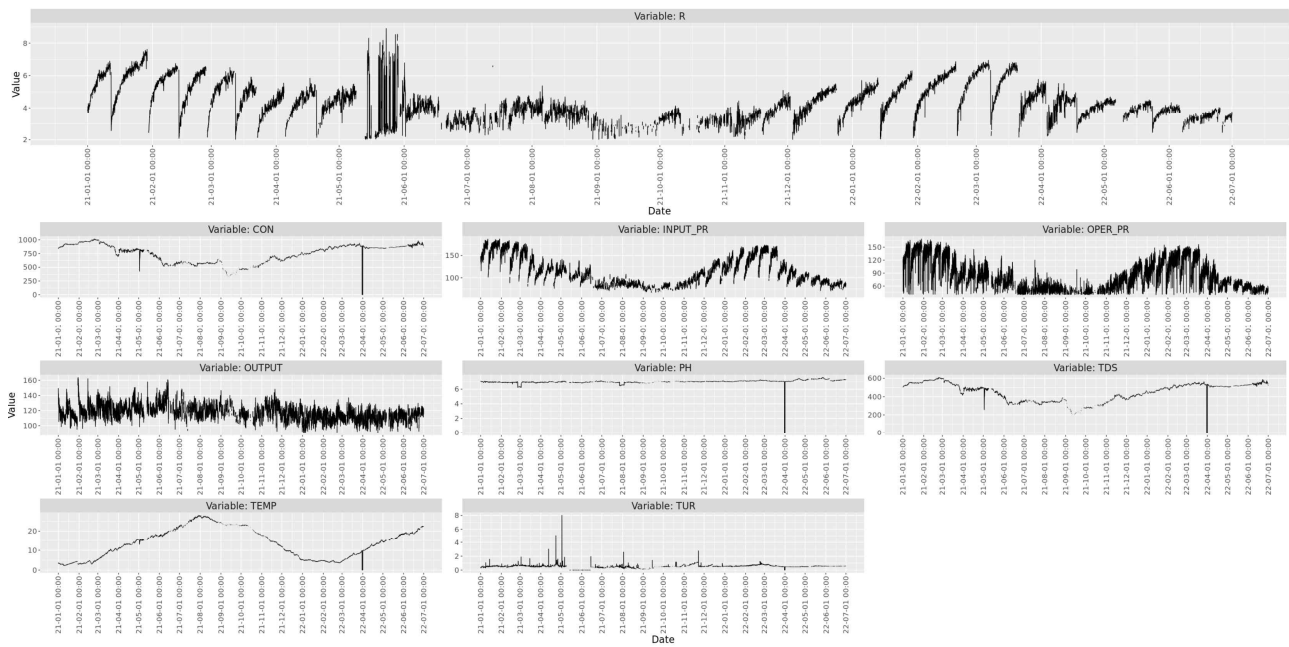
- TDS와 CON(전기전도도)의 상관계 관계가 1이고, 모델학습에서 두 변수가 종속변수를 예측하는 능력이 비슷하므로, 모델의 복잡성을 줄이기 위해 TDS 제거 필요

## IV. 데이터 전처리

- 시계열 그래프 확인결과 정상 범위를 벗어나는 데이터(화학세정, 역세척 기간)가 존재하여 NA처리



<그림4-1> RO막 전처리 후 독립변수, 종속변수 시계열 그래프



<그림4-2> MF막 전처리 후 독립변수, 종속변수 시계열 그래프

- 원수 수질로 막 운영인자를 예측하므로 수질 관련 컬럼이 아닌 'OPER\_PR'(운영차압), 'OUTPUT'(생산량), 'INPUT\_PR'(유입압력)을 삭제, 데이터 탐색에서 본 바와 같이 모델의 복잡성을 줄이기 위해 'TDS'(원수 TDS)를 삭제

- 모델에서 변수 영향력 통일을 위해 데이터 스케일링 처리
- 24시간 전의 원수 수질(독립변수)로 현재의 막의 운영인자(종속변수)를 예측하기 위해 독립변수만 24시간 시점을 lag시켜 데이터 생성

## V. 분석 기법

- (관련자료 분석)
  - (MF) 막 상태는 막 저항값(R)으로 감시되며, 막차압값(TMP)과 수온에 의한 물 점도 외 생산량 변동, 막 여과 유속에 의한 막 저항 변화를 고려해야 함.

$$R = \frac{TMP \times N \times A \times 10^{-3}}{\eta \times Q}$$

Calculation of MF Resistance

- \* R : Resistance of Membrane      TMP : Average Trans-Membrane Pressure
- N : Number of Modules              A : Nominal surface area of Module
- $\eta$  : Viscosity of Water                Q : Average filtration flow rate

- (물의 점도) 수온 변화에 의한 물의 점도 변화로 수온 감소 시, 점도 증가 및 차압 상승으로 막저항값(R) 상승

$$\eta = 10^{\left[ \frac{1301}{998.333 + 8.1855(T-20) + 0.00585(T-20)^2} - 1.30233 \right]}$$

Calculation of Viscosity

- \*  $\eta$  : Viscosity of Water              T : Feed temperature(°C)

- (막 여과 유속) 막 사용기간에 따른 공극을 감소와 유효경 증가 등 물리적 특성 변화로 유속 감소 시, 막 저항값 상승
- (막 차압) 유입원수의 다양한 오염물질의 영향 및 막의 물성 변화로 차압 상승 시, 막 저항값 상승



- (RO) 막 상태는 비플럭스(Specific Flux)으로 감시되며, 삼투압 (≒막 차압)과 수온, TDS 등 수질, 생산량 변동, 막 면적, 삼투압에 의한 여과 유속 변화를 고려해야 함

$$SF = \frac{Q \times TCF \times 1000}{A \times NDP} \quad (\text{L/m}^2 \cdot \text{hr} \cdot \text{kgf})$$

Calculation of RO Specific Flux

- \* SF : Normalized Permeate Flow of RO      TCF : Temperature Correction Factor
- A : Active Membrane Area      NDP : Net Driving Pressure

- (NDP) 압력 및 삼투압 변화에 의한 값, 증가 시 비플럭스 감소

$$NDP = \frac{(P_F + P_B)}{2} - P_P - \Delta \Pi \quad (\text{kPa})$$

Calculation of Net Driving Pressure

- \* PF : 원수 유입 압력(kPa), PB : 농축수 압력(kPa), PP : 생산수 압력(kPa)
- \* ( $\Delta \Pi$ ) 삼투압 차이(kPa) = FOP - POP
- \* FOP : 원수유입 삼투압 =  $C_f\text{-ave} \times 0.2654 \times (273+T) \div (1,000-C_f\text{-ave}/1,000)$
- \* POP : 생산수유출 삼투압 =  $C_p \times 0.2654 \times (273+T) \div (1,000-C_p/1,000)$
- \* Cf-ave : 유입수 평균 TDS =  $C_f \times \ln(1/(1-\text{Rec})) \div \text{Rec}$
- \* Cp: 생산수 TDS, Cf: 유입수 TDS, Rec: 회수율(%) = 생산수량/유입수량×100
- \* (TCF) 온도보정계수, Temperature Correction Factor  

$$= \exp(\text{Ke} \times (1/(273 + T) - 1/(273 + 25)))$$
- \* Ke = 2,900 (T ≥ 25℃), 3,250 (T ≤ 25℃)

## ○ 입력 데이터(Input)

- (탁도) 유입원수의 다양한 부유물질로 인한 막 오염으로 차압 상승 유발, 평상시 1NTU 이하이나 조류 등 유입시기(봄철 규조류, 여름~가을철 남조류)에 탁도 상승
  - \* 대산센터 유입원수 탁도는 연중 1NTU이하로 유지되어, 타 사업장 대비 막 운영의 절대 영향인자는 아님
- (TDS · 전기전도도) 무기 오염물질의 영향 및 계절에 따라 변동

\* TDS(최소 257, 최대 669mg/ℓ), 전기전도도(최소 373, 최대 1,131μs/cm)

- (수온) 수온 하강 시 필요압력 및 물의 점도 상승에 따른 막 저항값 증가, 비플럭스 감소
- (pH) 유입원수 pH에 따른 원수 전처리 효율 변화로 막 오염 유발
  - \* pH 상승 시, 막 모듈 내부 스케일 및 미생물에 의한 바이오파울링 발생

#### ○ 출력 데이터(Output)

- (R) 막 저항값으로 차압, 수질 및 막 상태 등이 반영된 총괄 지표
- (비플럭스) 막 여과유속을 막 차압으로 나눈 후 표준 온도(25℃) 조건으로 환산한 RO막 운영 지표

#### ○ 사용된 모델

- 신경망(NN, Neural Network)
  - ① 사람의 신경망 원리와 구조를 모방하여 만든 기계학습 알고리즘
  - ② 신경망은 다수의 입력 데이터를 받는 입력층(Input), 데이터의 출력을 담당하는 출력층(Output), 입력층과 출력층 사이에 존재하는 레이어들(은닉층)로 이루어짐.
- LSTM(Long Short-Term Memory)
  - ① 순환신경망인 RNN의 장기 의존성 문제를 해결하기 위해 나온 모델
  - ② 데이터 시간 스텝 사이의 장기적인 의존성을 훈련할 수 있으므로 순차 데이터를 학습, 처리, 분류하는 데 주로 사용
    - \* 장기 의존성 문제: 초기에 학습한 과거의 정보가 마지막까지 전달되지 못하는 현상
- GRU(Gated Recurrent Unit)
  - ① 성능은 LSTM과 유사하면서 복잡한 LSTM의 구조를 단순화한 모델
  - ② reset gate(과거의 정보를 일정부분 리셋 하는 게이트), update gate(이전의 정보를 얼마나 유지시킬지 결정하는 게이트) 2개의 gate만을 사용함.

## VI. 분석 및 결과

---

### ○ MF·RO막 상태 운영인자 예측

- 막(Membrane) 설비의 상태를 대표하는 운영인자(R, 비플럭스)를 출력 변수로 하고, 주요 입력변수를 원수 수질\*로 하여 예측 모델 구현

\* 독립적으로 계측되었고(전기전도도, TDS제외), 실시간 측정된 Data

- 막 운영인자 예측을 통한 디지털 기반의 막 설비 제어/모니터링
- (관련자료 분석) 막 운영 관련 문헌 및 막 제조사 기술자료, 자문을 바탕으로 여과성능에 영향을 주는 요인 조사
- (자료조사) 막 운영인자(R, 비플럭스) 영향 원인 및 여과성능 지표 파악
  - ① 원수 수온, TDS, 전도도, 탁도, pH 등 수질 변화와 운영인자 관계
  - ② 화학세정 사이에서 나타나는 여과성능 지표의 변화 파악
  - ③ 既 막 운영인자와 이동평균을 통해 계산된 값의 관계

### ○ (데이터 분석·가공) MF, RO 막의 운영기간 데이터 추출·분석 및 가공

- (데이터 추출) 막 운영 데이터 및 기존 프로그램 분석을 기반으로 입·출력 변수 추출
- (데이터 전처리) 1시간 간격 데이터를 대상으로 오·결측치 수정 후 학습용/검증용 데이터로 변환
- (데이터 선택) 시간에 따라 변화하는 수질 데이터로 선택(원천 데이터에서 운영차압, 유입압력과 생산량을 제외)

### ○ (모델링·평가) 데이터를 분석이 가능한 모델 적용 후 최적 분석 모델 선정 및 예측 정확도 평가

- (데이터 구성) 입력 데이터로 데이터셋 구성, 오·결측치 처리
- (모델 적용) LSTM, GRU, NN 예측 모델 적용

○ (시험 · 성능확인) 검증 자료 및 현장 테스트를 통한 Model 검증

○ 분석모델별 평가지표

- 회귀분석의 대표적인 지표 2가지로 비교 평가

| RMSE                                                                    | MAE                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| $RMSE = \sqrt{MSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y})^2}$ | $MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N  y_i - \hat{y} $ |

○ 모델별 평가지표 비교

\* 모델생성, 학습 시 마다 RMSE, MAE가 달라질 수 있음.

- 신경망(NN), LSTM, GRU 모델을 평가지표에 따라 비교

- RO막 평가지표

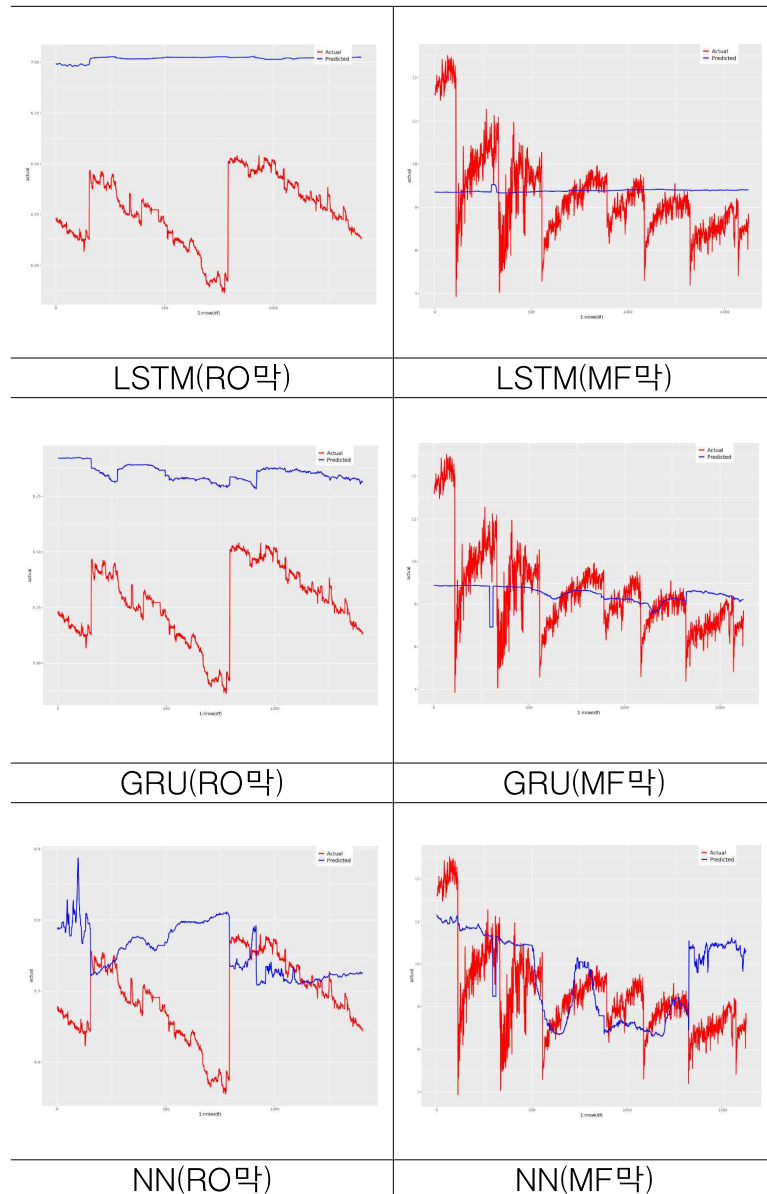
|      | RMSE      | MAE       |
|------|-----------|-----------|
| LSTM | 0.7677507 | 0.7498902 |
| GRU  | 0.6093251 | 0.587078  |
| NN   | 0.3201747 | 0.2428118 |

- MF막 평가지표

|      | RMSE      | MAE       |
|------|-----------|-----------|
| LSTM | 0.9998543 | 0.7484984 |
| GRU  | 0.940974  | 0.6625005 |
| NN   | 1.149264  | 0.9041418 |

- train data로 모델 학습 후 ‘test dataset으로 예측한 값’ 과 실제값인 ‘test dataset’ 과 비교 시각화

\* 빨간 선이 실제값, 파란 선이 예측값



- RO막은 RMSE, MAE가 NN모델이 가장 낮고, 실제값과 예측값을 비교해 보았을 때, 데이터의 변화 추세가 비슷한 모델이 없어 기존 모델의 파라미터 조정이나, 추가적인 입력변수를 찾거나, 다른 모델을 통한 예측하는 등 모델의 성능을 높일 필요가 있음.
- MF막은 RMSE, MAE가 GRU모델이 가장 낮고, 실제값과 예측값을 비교해 보았을 때, 데이터의 변화 추세가 비슷한 모델은 NN임. 다만, NN은 정확한 운영인자 변화를 예측하기 위해서는 예측값의 보정이 필요함.

## VII. 결론

---

- (Model 선택) MF막은 NN모델을 선택, RO막은 모델의 성능을 높일 필요가 있음.
- (Model 검증) 막 운영시간 경과에 따른 운영인자 예측을 위해 2021~2022년 운영자료(RO1막 13,104개, MF1막 13,104개)의 수집·분석 결과, MF막의 경우 NN모델을 활용하여 학습 정확도를 높이고, 예측값 보정을 통한 트렌드 예측이 가능

## VIII. 시사점

---

본 과제는 고순도 산업용수 수요증가 및 운영비 상승에 따른 막 설비 운영기술 고도화 및 산업용수 공급안정성을 제고하고자 진행되었음.

- (예측모델 활용) MF막의 경우 시계열 예측모델을 활용한 제어/모니터링 시스템 구축 가능성을 확인 했고, 입력변수 및 예측값 보정을 통해 RO Blocks에 적용 가능성 확인
- (운영효율 제고) 운영시스템(i-Water)과 연계하여 안정적인 막 Flux 유지 및 막 교체 등 설비관리의 효율성 제고, 예측기반의 운영체계 도입을 통한 공급안정화 가능성 확인